Mikroökonomie Übung 4 - Spieltheorie

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: (Nash-) Gleichgewichte

Beantworten Sie folgende Fragen für die folgenden Spiele:

a) Gibt es eine (strikt) dominante Strategie für eine der beiden Spieler:innen?

b) Gibt es ein Nash-Gleichgewicht in reinen und/oder gemischten Strategien? Wie lautet es / lauten diese?

Am Ende von Vorlesung 4 finden Sie eine App, mit welcher Sie Spiele zur weiteren Übung generieren können.

1. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**A**	**B**
A	(50, 50)	(-100, 100)
B	(100, -100)	(0, 0)

2. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**1**	**2**
1	(15, 15)	(5, 25)
2	(25, 5)	(10, 10)

3. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**A**	**B**
A	(40, 40)	(20, 30)
B	(30, 20)	(10, 10)

4. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**C**	**D**
C	(30, 30)	(0, 20)
D	(20, 0)	(10, 10)

5. 2x2 Spiel:

1 \ 2	**A**	**B**
A	(0, 0)	(30, 10)
B	(10, 30)	(20, 20)

6. Zwei Spieler:innen wählen jeweils zwischen drei Strategien: A, B und C.

1 \ 2	**A**	**B**	**C**
A	(3, 3)	(0, 5)	(1, 0)
B	(5, 0)	(2, 2)	(4, 1)
C	(0, 1)	(1, 4)	(3, 3)

7. 2x2 Spiel Wettrüsten:

USA \ UdSSR	**Rüste nicht**	**Rüste**
Rüste nicht	(4, 4)	(1, 3)
Rüste	(3, 1)	(2, 2)

Lösungsvorschlag:

Hinweis: Ein NGG in gemischten Strategien existiert auch dann, wenn $p \neq q \neq \frac{1}{2}$. Es ist reiner Zufall, dass in den folgenden Aufgaben immer $p = q = \frac{1}{2}$ ist.

1. a) 1 spielt B, 2 spielt B.

   b) NGG: $(B, B) = (0, 0)$

2. a) 1 spielt B, 2 spielt B.

   b) NGG: $(B, B) = (10, 10)$

3. a) 1 spielt A, 2 spielt A.

   b) NGG: $(A, A) = (40, 40)$

4. a) Nein, es gibt keine dominanten Strategien für keine der beiden Spieler:innen.

   b) In reinen Strategien haben wir zwei NGG: $(C, C) = (30, 30)$ und $(D, D) = (10, 10)$.

   Wir suchen weiter nach einem GG mit gemischten Strategien. Wir definieren die Wahrscheinlichkeit, dass 1 **C** spielt mit $P_1(C) \equiv q$ und die Wahrscheinlichkeit, dass 1 **D** spielt als $P_1(D) = 1 - P_1(C) \equiv 1 - q$. Analog $P_2(C) \equiv p; P_2(D) \equiv 1 - p$.

   Im GG ist jede Spielerin indifferent zwischen den beiden Strategien *gegeben der Strategien der anderen Spielerin*.

$$\text{Spielerin 1: } 30p + 0(1-p) = 20p + 10(1-p) \Leftrightarrow p = \frac{1}{2}$$
$$\text{Spielerin 2: } 30q + 0(1-q) = 20q + 10(1-q) \Leftrightarrow q = \frac{1}{2}$$

   Wir erhalten ein GG in gemischten Strategien, wenn beide Spielerinnen jede ihrer Strategien mit jeweils 50% Wahrscheinlichkeit spielen.

5. a) Nein, es gibt keine dominanten Strategien für keines der beiden Änder.

   b) In reinen Strategien haben wir zwei NGG: $(A, B) = (30, 10)$ und $(B, A) = (10, 30)$

   Wir suchen weiter nach einem GG mit gemischten Strategien. Wir definieren die Wahrscheinlichkeit, dass 1 **A** spielt mit $P_1(A) \equiv q$ und die Wahrscheinlichkeit, dass 1 **B** spielt als $P_1(B) = 1 - P_1(A) \equiv 1 - q$. Analog $P_2(A) \equiv p; P_2(B) \equiv 1 - p$.

$$\text{Spielerin 1: } 0p + 30(1-p) = 10p + 20(1-p) \Leftrightarrow p = \frac{1}{2}$$
$$\text{Spielerin 2: } 0q + 30(1-q) = 10q + 20(1-q) \Leftrightarrow q = \frac{1}{2}$$

6. a) 1 spielt B, 2 spielt B.

   b) NGG: $(B, B) = (2, 2)$

7. a) Nein, es gibt keine dominanten Strategien für keine der beiden Spieler:innen

   b) In reinen Strategien haben wir zwei NGG: $(RN, RN) = (4, 4)$ und $(R, R) = (2, 2)$

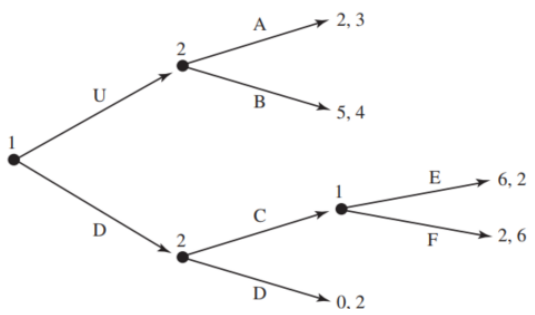
   Wir suchen nach einem GG mit gemischten Strategien. Wir definieren die Wahrscheinlichkeit, dass die USA **nicht rüstet** mit $\equiv q$ und die Wahrscheinlichkeit, dass sie rüstet $\equiv 1 - q$. Analog $P_{UdSSR}(RN) \equiv p; P_{UdSSR}(R) \equiv 1 - p$.

$$\text{USA: } 4p + 1(1-p) = 3p + 2(1-p) \Leftrightarrow p = \frac{1}{2}$$
$$\text{UdSSR: } 4q + 1(1-q) = 3q + 2(1-q) \Leftrightarrow q = \frac{1}{2}$$

Aufgabe 2: Sequenzielle Spiele und Teilspiele

Berechnen Sie die Nash-Gleichgewichte und die teilspielperfekten Gleichgewichte des folgenden Spiels. (Tipps: Berücksichtigen Sie nur „reine“ Strategien. Es kann helfen, das Spiel und die Teilspiele in „Normalform“, also tabellarisch, darzustellen.)

Erinnerung: Nash-Gleichgewichte bestehen aus Strategien, die für jeden Entscheidungsknoten eine Entscheidung spezifizieren – also auch abseits des Gleichgewichtspfades.



1.

Übung 4

Lösungsvorschlag:

Generelles Vorgehen:

1. Teilspiele bestimmen und in Normalform umschreiben
2. Mit Hilfe der Rückwärtsinduktion und/oder der Normalform NGG in den Teilspielen finden
3. Das gesamte Spiel in Normalform darstellen unter Berücksichtigung, dass jeder Spieler für alle Entscheidungen eine Strategie braucht – auch wenn diese aufgrund des Aufbaus der Extensivform nicht gespielt werden können
4. NGG für das gesamt Spiel finden
5. Mit Hilfe der NGG der Teilspiele überprüfen, ob die NGG des gesamten Spiels teilspielperfekt sind.

Lösungen:

1. Es gibt vier Teilspiele, das Spiel ab Knoten 2 im oberen Ast, das Spiel ab Knoten 1 im unteren Ast, das Spiel ab Knoten 2 im unteren ASt und das gesamte Spiel.

   Wir nutzen die Normalform, um die Nash-Gleichgewichte für die Teilspiele und dann das teilspielperfekte GG für das gesamte Spiel zu finden.

   Zunächst die Teilspiele:

TSP1:

2	A	B
	$2,3$	$5,4$

TSP2:

1	
E	$6,2$
F	$2,6$

TSP3:

$1\backslash 2$	C	D
E	$6,2$	$0,2$
F	$2,6$	$0,2$

   Die NGG sind in TSP1 B, in TSP2 E und in TSP 3 (E,C) und (E, D).

   Nun das gesamte Spiel:

$1\backslash 2$	AC	AD	BC	BD
UE	$2,3$	$2,3$	$5,4$	$5,4$
UF	$2,3$	$2,3$	$5,4$	$5,4$
DE	$6,2$	$0,2$	$6,2$	$0,2$
DF	$2,6$	$0,2$	$2,6$	$0,2$

   The NGG sind (UE, BD), (DE, BC), (UF, BD), und (DE, AC). Teilspielperfekt sind davon nur (UE, BD) und (DE, BC).

   (UF, BD) ist *nicht* teilspielperfekt, da 1 niemals Strategie F in Teilspiel 3 spielt. (DE, AC) ist *nicht* teilspielperfekt, da 2 niemals A in Teilspiel 1 spielt.

   Achtung: Die Nash-Gleichgewichte enthalten auch Strategien für die Pfade, die nicht gespielt werden.

Aufgabe 3: Erpressung am Bau

Ein Bauunternehmen errichtet für Sie ein Lagerhaus. Die Pläne sind bereits genehmigt, und das Gebäude steht kurz vor der Fertigstellung. Plötzlich gefällt Ihnen jedoch die gewählte Farbe nicht mehr. Sie bitten den Bauunternehmer, diese zu ändern, was eigentlich nur geringe Mehrkosten verursachen sollte. Der Bauunternehmer erwidert jedoch: „Kein Problem, aber das kostet Sie 1.500 Euro!“

Sie stellen fest, dass eine Verzögerung – etwa bis Sie ein Malerunternehmen gefunden haben – mindestens ebenso teuer wäre. Gleichzeitig wollen Sie die neue Farbe unbedingt haben. Sie fluchen also innerlich, bezahlen die geforderte Summe und akzeptieren die Zusatzkosten. Herzlichen Glückwunsch: Sie sind soeben Opfer einer Erpressung geworden.

Natürlich sind Bauunternehmen nicht die einzigen, die in diesem Spiel unfair agieren können. Auch Bauherren haben die Möglichkeit, Zahlungen zurückzuhalten und so Druck auf die Unternehmer auszuüben.

Nehmen wir an, der Bauherr bewertet die neue Farbe mit 1.500 €, während die tatsächlichen Kosten lediglich 200 € betragen. Berechnet der Bauunternehmer 1.500 €, erzielt er einen Gewinn von 1.300 €. Dem Bauherrn bleibt dabei ein Nettonutzen von null.

Entscheidet sich der Bauherr hingegen, einen anderen Maler zu beauftragen, entstehen ihm Kosten von 200 € für die Arbeit und 1.400 € durch die Verzögerung. Zwar erhält er die gewünschte Farbe, die ihm 1.500 € wert ist, doch die Gesamtkosten von 1.600 € übersteigen diesen Wert. Am Ende erleidet er also einen Nettoverlust von 100 €.

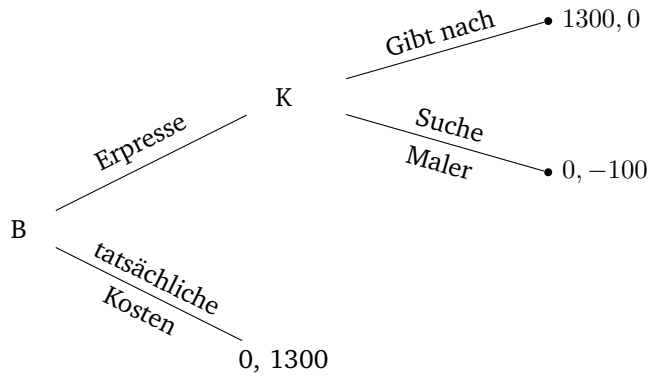
Würde der Bauunternehmer hingegen nur die tatsächlichen Kosten von 200 € in Rechnung stellen, ginge er mit einem Nullgewinn aus. Der Bauherr erhielte jedoch für 200 € einen Wert von 1.500 € und hätte somit eine Nettoauszahlung von 1.300 €.

Zusammengefasst: Das Bauunternehmen kann wählen, ob es lediglich die tatsächlichen Kosten verrechnet oder den Kunden unter Druck setzt. Danach muss der Bauherr entscheiden, ob er nachgibt oder nach einem anderen Anbieter sucht.

1. Wählen Sie die richtige Form, um das Spiel darzustellen: Normalform (Matrix) *oder* Extensivform (Spielbaum). (Tipp: Die erste Entscheidung trifft der Bauunternehmer: Erpressung oder faires Angebot?)
2. Ermitteln Sie das/die Nashgleichgewicht(e).

Lösungsvorschlag:

1. Wir starten das Spiel mit der Entscheidung des Bauunternehmers (B), den Kunden (K) zu erpressen oder diesem die tatsächlichen Kosten zu berechnen.



2. Wir haben zwei Teilspiele: Das gesamte Spiel und das Spiel ab Knoten K.

   In letzterem muss sich nur K entscheiden und wählt immer "Gibt nach".

Um die Entscheidung von B für das gesamte Spiel nachzuvollziehen, verwenden wir Rückwärtsinduktion. B weiß, dass K im Fall von Strategie *erpresse* immer *gibt nach* wählt. So ist B besser gestellt, als wenn er die tatsächlichen Kosten wählt. Das einzige teilspielperfekte NGG ist daher (*erpresse* , *gibt nach*).

Nun in Normalform. Das Spiel ab Knoten K ist

B	GN	SM
	$1300, 0$	$0, -100$

Das Gesamtspiel:

$M \backslash B$	GN	SM
E	$1300, 0$	$0, -100$
TK	$0, 1300$	$0, 1300$

Aufgabe 4: Ein Spiel mit Briefumschlägen

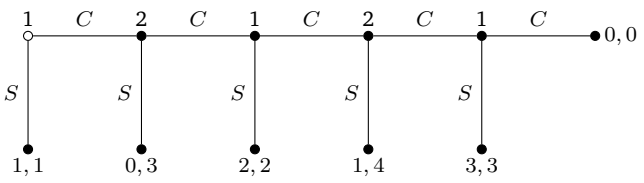
In diesem Spiel gibt es zwei Spieler und zwei Briefumschläge. Einer der Umschläge ist mit „Spieler 1“ gekennzeichnet, und der andere ist mit „Spieler 2“ gekennzeichnet. Zu Beginn des Spiels enthält jeder Umschlag einen Euro. Spieler 1 hat die Wahl, das Spiel zu beenden oder fortzufahren. Wenn er sich entscheidet, das Spiel zu beenden, erhält jeder Spieler das Geld in seinem eigenen Umschlag. Wenn Spieler 1 sich entscheidet fortzufahren, wird ein Euro aus seinem Umschlag entfernt und zwei Euro werden in den Umschlag von Spieler 2 gelegt. Dann muss Spieler 2 wählen, ob er das Spiel beenden oder fortfahren möchte. Wenn er stoppt, endet das Spiel, und jeder Spieler behält das Geld in seinem eigenen Umschlag. Wenn Spieler 2 sich entscheidet fortzufahren, wird ein Euro aus seinem Umschlag entfernt und zwei Euro werden dem Umschlag von Spieler 1 hinzugefügt. Das Spiel wird auf diese Weise fortgesetzt, wobei die Spieler abwechselnd spielen, bis einer von ihnen entscheidet, zu stoppen, oder k Runden gespielt wurden. Wenn keiner der Spieler bis zum Ende der k-ten Runde wählt, zu stoppen, erhalten beide Spieler null.

Beide Spieler streben den größtmöglichen Gewinn an. Dabei ist es für sie unwichtig, ob die Auszahlung sofort oder erst später erfolgt; beides zählt für sie gleich.

1. Zeichnen Sie den Spielbaum (Extensivform) des Spiels für $k = 5$.
2. Benutzen Sie Rückwärtsinduktion, um das teilspielperfekte Gleichgewicht für $k = 5$ zu finden.
3. Wie lautet die generelle Lösung für einen endlichen Wert von k?

Lösungsvorschlag:

1. Wie kürzen abbrechen mit *S* (stop) und fortfahren mit *C* (continue) ab.



2. Wenn wir Rückwärtsinduktion verwenden, sehen wir, dass Spieler 1 in Runde fünf das Spiel abbricht. Dann wird Spieler 2 in Runde 4 selbst das Spiel abbrechen. Wir gehen weiterhin so vor und finden, dass Spieler 1 in Runde eins das Spiel abbricht. Beide Spieler erhalten 1 Euro.
3. Die Lösung lässt sich analog zu Teilaufgabe 2 finden. Der Spieler, der in Runde $k - 1$ spielt, wird abbrechen wollen, da sein Outcome in der folgenden Periode um eins verringert wird. Wenn wir Rückwärtsinduktion für k Runden anwenden, finden wir, dass Spieler 1 das Spiel nach der ersten Runde abbricht und beide Spieler 1 Euro erhalten.